

Л3. Уравнения движения летательного аппарата. Модель плоской Земли

Сутурин Даниил

цниихм

15 октября 2025 г.

Обзор

- Вектор состояния
- Кинематические уравнения

Вектор состояния

Задача навигации – знание в каждый момент времени набора параметров (навигационного решения), определяющего положение, ориентацию ЛА и их динамику во времени.

Для полного описания характера движения ЛА требуются 12 переменных, приведенные в таблице

Вектор состояния

Фазовые переменные ЛА

p_n	Положение ЛА по северной координате x_i в NED
p_e	Положение ЛА по восточной координате y_i в NED
p_d	Положение ЛА по вертикальной координате z_i в NED
ϕ	крен
θ	тангаж
ψ	рыскание
u	компонента скорости ЛА относительно земли вдоль x_b ССК
v	компонента скорости ЛА относительно земли вдоль y_b ССК
w	компонента скорости ЛА относительно земли вдоль z_b ССК
p	Компонента угловой скорости ЛА $\omega_{b/i}^b$ вдоль x_b ССК
q	Компонента угловой скорости ЛА $\omega_{b/i}^b$ вдоль y_b ССК
r	Компонента угловой скорости ЛА $\omega_{b/i}^b$ вдоль z_b ССК

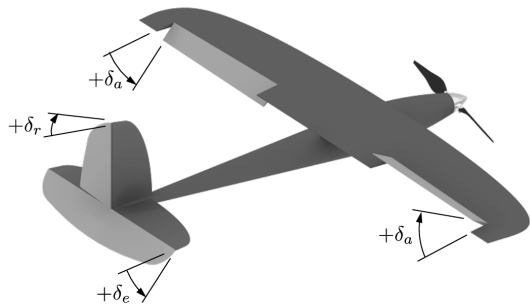
Вектор состояния

Необходимо определить, каким образом фазовые переменные, определенные выше в таблице, зависят от друг друга, от внешних условий среды, параметров летательного аппарата (размер, масса, двигательная установка и т.д.):

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \dot{p}_n \\ \dot{p}_e \\ \dot{p}_d \\ \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \vdots \end{pmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

где $\mathbf{x}$ - вектор состояния, $\mathbf{u}$ - вектор управления

Вектор состояния

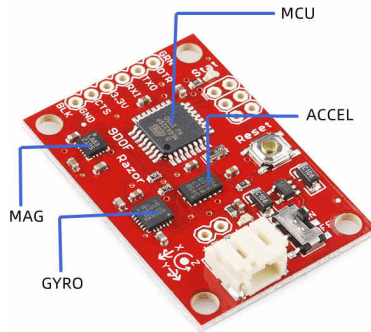
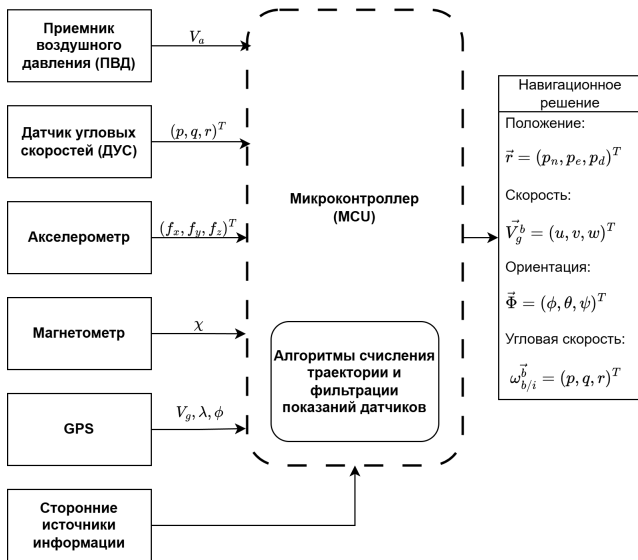


Вектор управления включает в себя величины отклонений управляющих поверхностей (δ_r , δ_a , δ_e), величину управляющего воздействия на мотор δ_t :

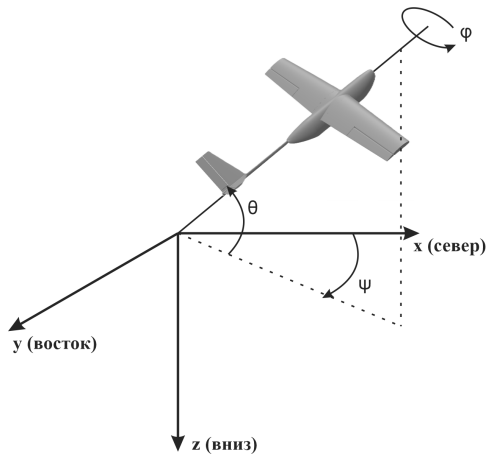
$$\delta_a = \frac{1}{2}(\delta_a - \delta_a)$$

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \delta_a \\ \delta_e \\ \delta_r \\ \delta_t \end{pmatrix}$$

Вектор состояния



Кинематика. Углы Эйлера



Углы Эйлера задают ориентацию ЛА. На практике мы хотим знать какова ориентация ЛА в каждый момент времени. Напрямую углы не измеряются инерциальной навигационной системой (ИНС) на борту. Вопрос – что можем измерять и как из этих измерений получать нужные величины?

Рассмотрим показания ДУС и их связь с углами Эйлера:

- ψ угол рыскания (yaw)
- ϕ угол крена (roll, bank)
- θ угол тангажа (pitch)

Кинематика. Углы Эйлера

$$\omega_{b/i}^b = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} = \omega_{i'/i}^b + \omega_{i''/i'}^b + \omega_{b/i''}^b = R_{i''}^b(\phi) R_{i'}^{i''}(\theta) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} + R_{i''}^b(\phi) \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -s_\theta \\ 0 & c_\phi & s_\phi c_\theta \\ 0 & -s_\phi & c_\phi c_\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ r \\ r \end{pmatrix}$$

$$\dot{\Phi} = \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & tg_\theta s_\phi & tg_\theta c_\phi \\ 0 & c_\phi & -s_\phi \\ 0 & s_\phi/c_\theta & c_\phi/c_\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}$$

$$\dot{\Phi} = H(\Phi) \omega_{b/i}^b$$

Кинематика. Углы Эйлера

$$\dot{\Phi} = H(\Phi)\omega_{b/i}^b$$

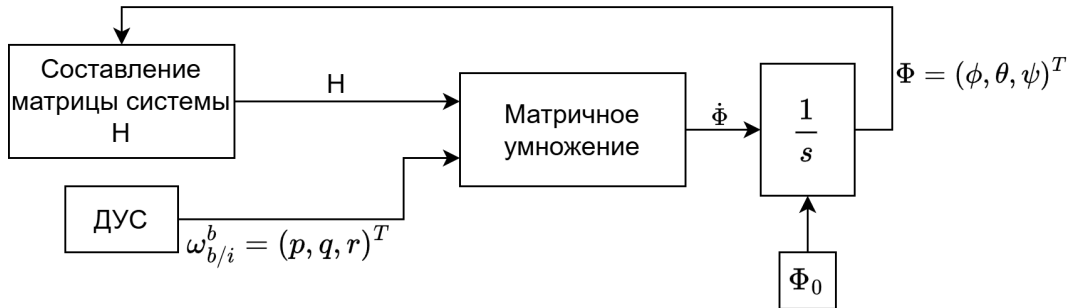
Три нелинейных ДУ относительно ϕ , θ , ψ

$$H(\Phi) = \begin{pmatrix} 1 & tg_{\theta}s_{\phi} & tg_{\theta}c_{\phi} \\ 0 & c_{\phi} & -s_{\phi} \\ 0 & s_{\phi}/c_{\theta} & c_{\phi}/c_{\theta} \end{pmatrix}$$

- при реализации численных методов решения кинематического уравнения Эйлера необходимо считать тригонометрические функции и может произойти вырождение при $\theta = \pm\pi/2$

То есть условия, в которых автопилот может работать нормально ограничены

Кинематика. Углы Эйлера



Структурная схема модели кинематики Эйлера

Кинематика. Уравнение Пуассона

Зная матрицу поворота из NED в ССК R_i^b и получая показания ДУС $\omega_{b/i}^b$, можно проследить за изменением матрицы поворота во времени, что задается кинематическим уравнением Пуассона:

$$\dot{R}_i^b(t) = -\Omega_{b/i}^b R_i^b(t)$$
$$\Omega_{b/i}^b = \begin{pmatrix} 0 & -r & q \\ r & 0 & -p \\ -q & p & 0 \end{pmatrix}$$

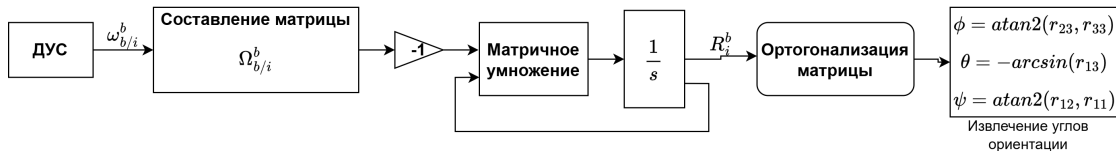
- кососимметричная матрица, соответствующая вектору угловой скорости $\omega_{b/i}^b$

Кинематика. Уравнение Пуассона

Получаем 4 нелинейных ДУ. Для стабилизации численного решения нужно пользоваться ортогональностью матрицы поворота $R_i^b (R_i^b)^T = I$ То есть после каждого шага численного метода ортогонализировать матрицу поворота

Кинематика. Уравнение Пуассона

$$R_i^b = \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & s_\psi c_\theta & -s_\theta \\ s_\phi s_\theta c_\psi - s_\psi c_\phi & s_\phi s_\psi s_\theta + c_\phi c_\psi & s_\phi c_\theta \\ s_\phi s_\psi + s_\theta c_\phi c_\psi & -s_\phi c_\psi + s_\psi s_\theta c_\phi & c_\phi c_\theta \end{pmatrix}$$



Структурная схема модели кинематического уравнения Пуассона

Кинематика. Кватернионы

Кватернионом назовем 4-х мерный вектор:

$$\Lambda = (\lambda_0 \quad \boldsymbol{\lambda})^T = (\lambda_0 \quad \lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \lambda_3)^T := \lambda_0 + \boldsymbol{\lambda}$$

- λ_0 - скалярная часть кватерниона
- $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \lambda_3)^T$ - векторная часть
- Норма кватерниона: $\|\Lambda\| = \lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$

Кинематика. Кватернионы

- Произведение кватернионов:

$$\Lambda \circ M = (\lambda_0 + \boldsymbol{\lambda}) \circ (\mu_0 + \boldsymbol{\mu}) = \lambda_0 \mu_0 + \lambda_0 \boldsymbol{\mu} + \mu_0 \boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\lambda} \times \boldsymbol{\mu}$$

- Сопряженный кватернион: $\bar{\Lambda} = \lambda_0 - \boldsymbol{\lambda}$

$$\Lambda \circ \bar{\Lambda} = ||\Lambda||$$

- Обратный кватернион: $\Lambda^{-1} \circ \Lambda = \Lambda \circ \Lambda^{-1} = 1$

$$\Lambda^{-1} = \frac{\bar{\Lambda}}{||\Lambda||}$$

Кинематика. Кватернионы

Нормированный кватернион Λ , если $||\Lambda|| = \lambda_0^2 + \sum_1^3 \lambda_i^2 = 1$ Можно записать в тригонометрическом виде:

$$\Lambda = \cos \frac{\nu}{2} + \mathbf{e} \sin \frac{\nu}{2}, \quad \cos^2 \frac{\nu}{2} + \sin^2 \frac{\nu}{2} = ||\Lambda|| = 1, \quad |\mathbf{e}| = 1$$

Кинематика. Кватернионы

Теорема. Преобразование вращения

Пусть Λ и R - кватернионы. $\Lambda = |\Lambda|(\cos \frac{\nu}{2} + \mathbf{e} \sin \frac{\nu}{2})$ Тогда операция, определенная следующим образом:

$$R' = \Lambda \circ R \circ \Lambda^{-1}$$

имеет свойства

- $scal R' = scal R$
- $||R'|| = ||R||$
- $vect R'$ получена вращением $vect R$ по конусу вокруг оси $\mathbf{e}$ на угол ν

Кинематика. Кватернионы

Теорема

Пусть Λ - **нормированный** кватернион, задающий преобразование базиса I в базис E . Тогда базисные векторы связаны следующим преобразованием:

$$\mathbf{e}_k = \Lambda \circ \mathbf{i}_k \circ \bar{\Lambda}$$

Пусть $\mathbf{r}$ - произвольный вектор, тогда его координатные столбцы R_I и R_E в базисах I и E соответственно связаны обратным преобразованием:

$$R_E = \bar{\Lambda} \circ R_I \circ \Lambda$$

Кинематика. Кватернионы

Сравнивая две записи преобразования компонент неподвижного вектора в разных базисах, найдем соответствие между компонентами матрицы поворота R_i^b и компонентами кватерниона Λ

$$\mathbf{r}^b = R_i^b \mathbf{r}^i = \bar{\Lambda} \circ \mathbf{r}^i \circ \Lambda$$

$$R_i^b = \begin{pmatrix} \lambda_0^2 + \lambda_1^2 - \lambda_2^2 - \lambda_3^2 & 2(\lambda_1\lambda_2 - \lambda_0\lambda_3) & 2(\lambda_0\lambda_2 - \lambda_1\lambda_3) \\ 2(\lambda_1\lambda_3 - \lambda_1\lambda_2) & \lambda_0^2 - \lambda_1^2 + \lambda_2^2 - \lambda_3^2 & 2(\lambda_2\lambda_3 - \lambda_0\lambda_1) \\ 2(\lambda_1\lambda_3 - \lambda_0\lambda_2) & 2(\lambda_0\lambda_1 + \lambda_2\lambda_3) & \lambda_0^2 - \lambda_1^2 - \lambda_2^2 + \lambda_3^2 \end{pmatrix}$$

Кинематика. Кватернионы

Кватернион малого поворота:

$$\Delta\Lambda(\nu \ll 1) = 1 + \frac{\nu}{2}\mathbf{e} = 1 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\Delta t$$

$$\Lambda(t + dt) = \Lambda(t) \circ d\Lambda = \Lambda(t) \circ (1 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}dt)$$

$$\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\Lambda(t + dt) - \Lambda(t)}{dt} = \frac{1}{2}\Lambda \circ \boldsymbol{\omega}$$

$$\dot{\Lambda} = \frac{1}{2}\Lambda \circ \boldsymbol{\omega}$$

Кватернионы. Коррекция нормы

Только **нормированный** кватернион задает переход от одного базиса к другому. В процессе численного интегрирования кинематических уравнений норма уходит. Надо корректировать

Метод 1. (Бранец, Шмыглевский §4.2)

Вместо стандартного кинематического уравнения $\dot{\Lambda} = \frac{1}{2}\Lambda \circ \omega$ решается уравнение вида:

$$\dot{\Lambda} = \frac{1}{2}\Lambda \circ \omega + f(t)\Lambda$$

Обратная связь по ошибке нормы от единицы.

$$\dot{\Lambda} = \frac{1}{2}\Lambda \circ \omega - k\Lambda(||\Lambda|| - 1)$$

Кватернионы. Коррекция нормы

Метод 2. Корберт-Райт

Вводится штрафная функция $J = \frac{1}{8}(1 - ||\Lambda||)^2$. Методом градиентного спуска минимизируем ошибку нормы

$$\dot{\Lambda} = \frac{1}{2}\Lambda \circ \omega - k \frac{\partial J}{\partial \Lambda}$$